

Mise en place des Tableaux de Bord Power BI pour la Gestion de l'ENSAT

Présenté par:

- SYLLA N'faly
- EL ADNANI EL Mehdi
- CHAIBERRAS Souhail

Encadré par:

- Pr. BADIR Hassan



Sommaire



Structure de la Présentation

- Introduction
 - Modélisation dimensionnelle expliquée
 - Processus ETL détaillé
 - Analyse des Dashboards présentés
 - Organisation du projet discutée
-

Introduction à la BI

Dans le cadre de la modernisation de son système d'information, notre école s'engage à mettre en place un entrepôt de données centralisé et robuste, destiné à soutenir le reporting décisionnel et à optimiser les processus académiques et administratifs. Ce projet vise à structurer et à harmoniser les flux de données autour de quatre axes stratégiques majeurs : le suivi de l'assiduité et des absences, l'analyse détaillée des performances académiques, la gestion des relations avec les entreprises et des stages, ainsi que le pilotage de la charge horaire des enseignants. À travers cette démarche, nous cherchons à offrir une vision unifiée et analytique, facilitant ainsi une prise de décision éclairée et proactive au service de la communauté éducative.



Périmètre et Volumétrie

Données clés du projet

- Cycle Prépa
- Cycle Ingénieur
- Étudiants
- Enseignants
- Stages

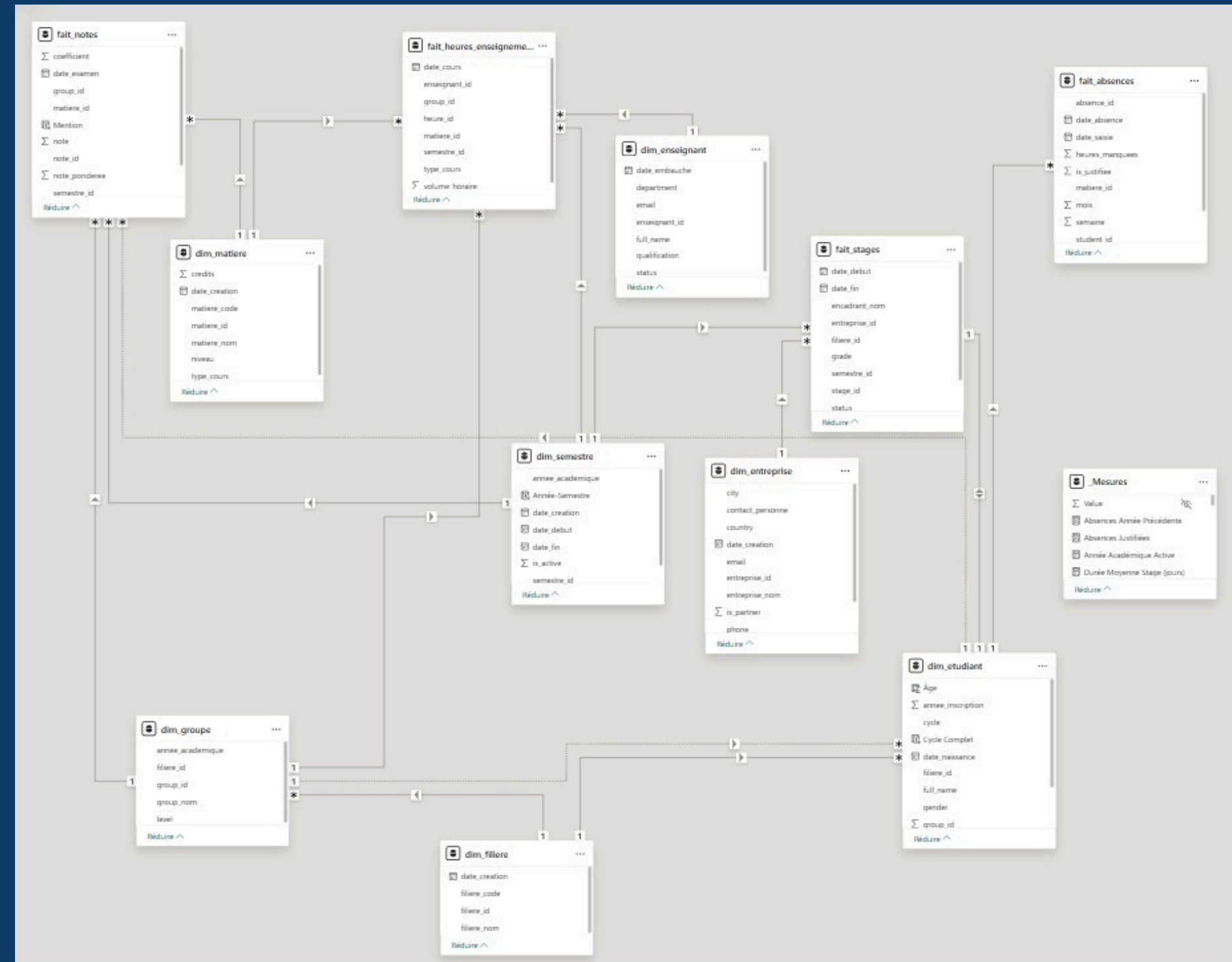
Ces éléments représentent la richesse et la diversité des données à analyser, essentielles pour une vision globale du système d'information et des décisions éclairées à prendre.

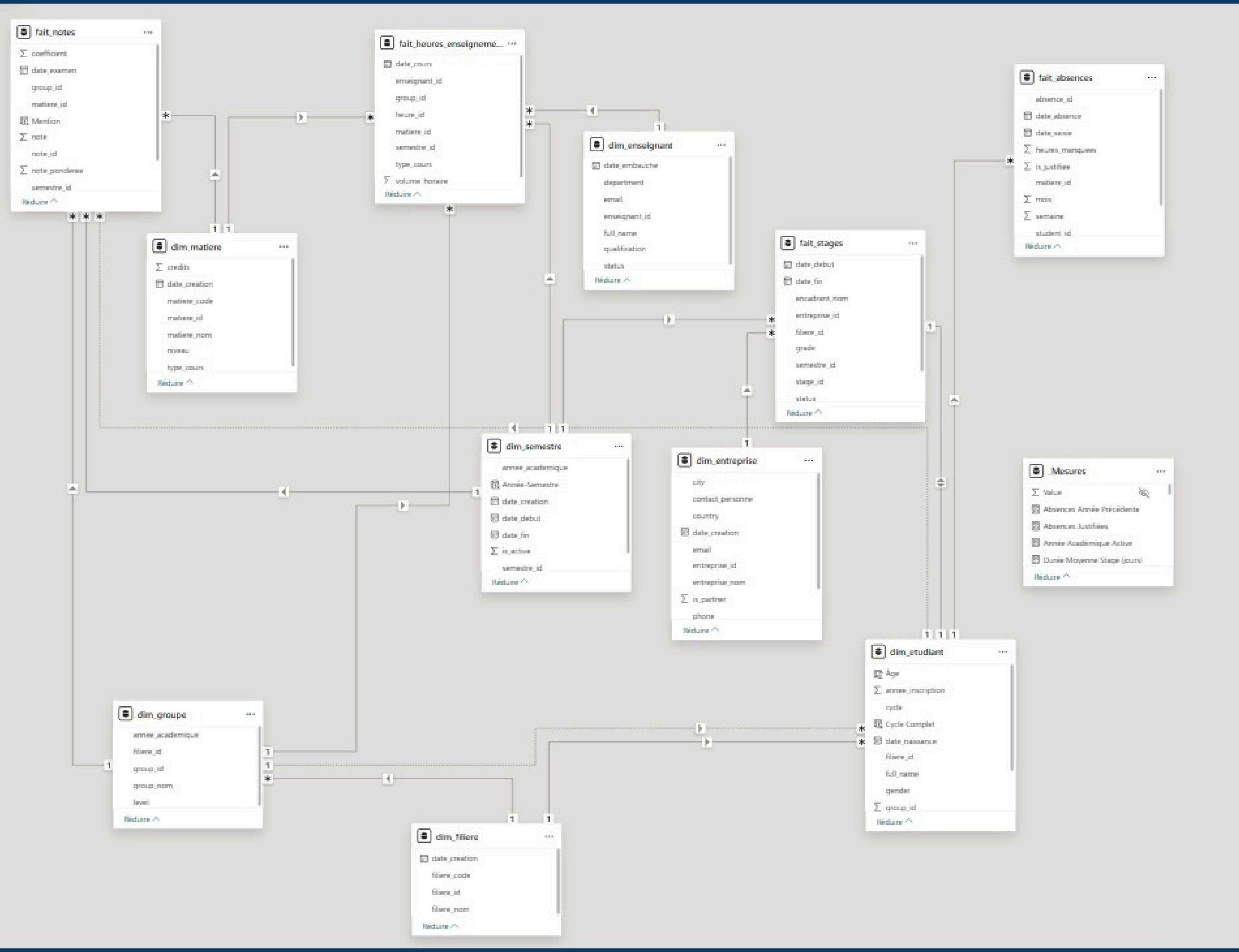


Modélisation Dimensionnelle

Contrairement au modèle 3NF de production, nous avons opté pour une approche dénormalisée centrée sur les processus métiers.

- **Lisibilité** : Structure intuitive pour les utilisateurs finaux (Power BI).
- **Performance** : Réduction des jointures pour les requêtes analytiques.
- **Évolutivité** : Ajout facile de nouvelles dimensions sans casser l'existant.





Architecture ETL Zonal

Pour garantir la qualité, la performance et l'évolutivité de nos données analytiques, nous avons adopté une architecture par couches, alignée sur le processus ETL.

- BRONZE : La Zone d'Ingestion
 - Contenu : Données brutes, non modifiées, directement importées des systèmes sources (étape O3).
 - Rôle : Point de vérité (Single Source of Truth) pour l'audit et l'historisation.
- SILVER : La Zone de Préparation et de Nettoyage
 - Contenu : Données nettoyées, standardisées, enrichies et validées.
 - Rôle : Application des règles de qualité de données et transformation des formats pour préparer la modélisation.
- GOLD : La Zone Analytique
 - Contenu : Modèle Dimensionnel (Schéma en Étoile), prêt à être consommé par les utilisateurs métiers.
 - Rôle : Optimisation pour la Lisibilité (Intuitive pour Power BI), la Performance (Réduction des Jointures) et l'Évolutivité.



Chargement des Dimensions

Processus Standard

Utilisation de Talend Open Studio pour les flux d'alimentation.

Pour les dimensions simples (ex: Enseignants, Filières), le job suit un pattern linéaire :

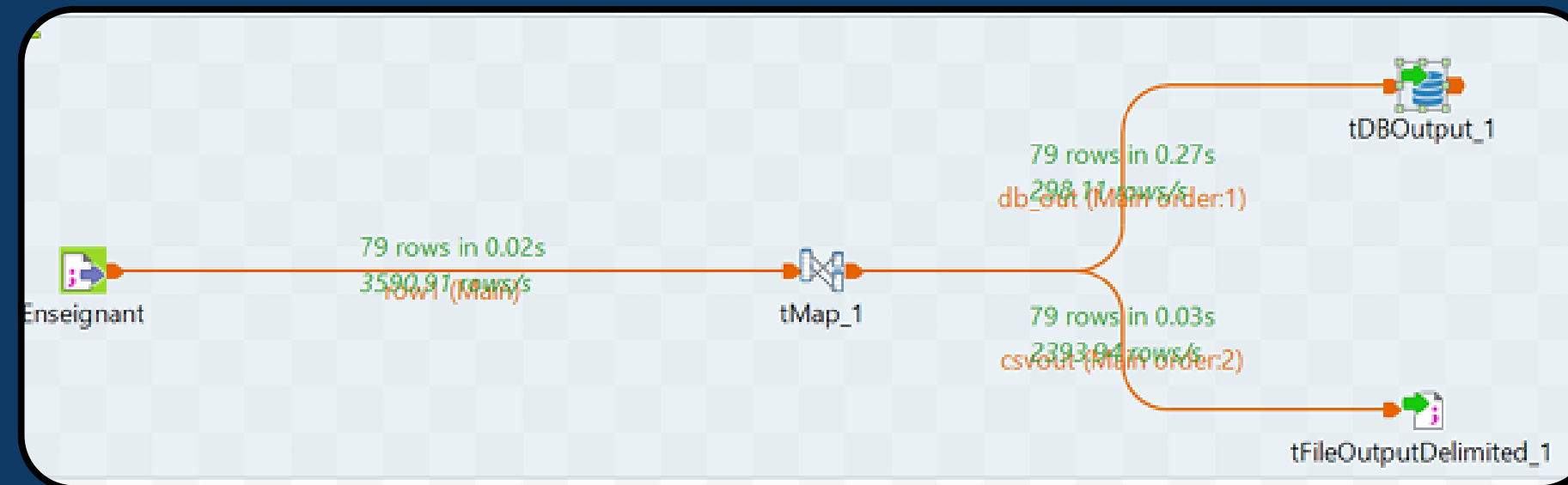
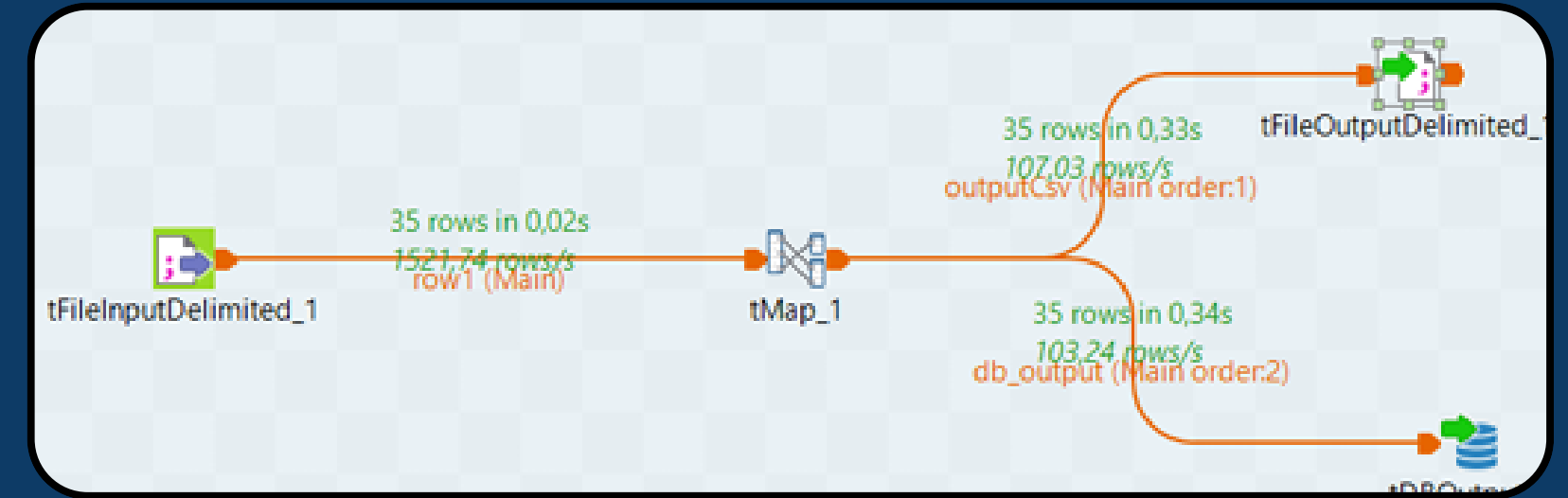
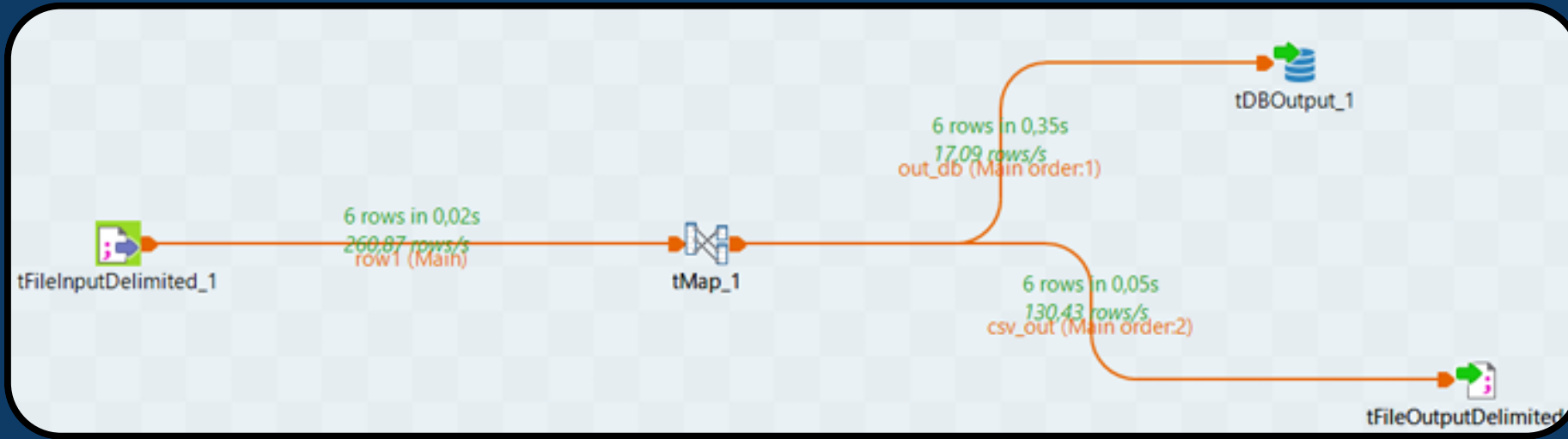
Extraction du fichier CSV source.

Transformation via tMap (typage, nettoyage).

Chargement en base de données (Output DB).

The Talend logo consists of a large red circle with the word "talend" written in white lowercase letters inside it.

talend



Chargement des Faits

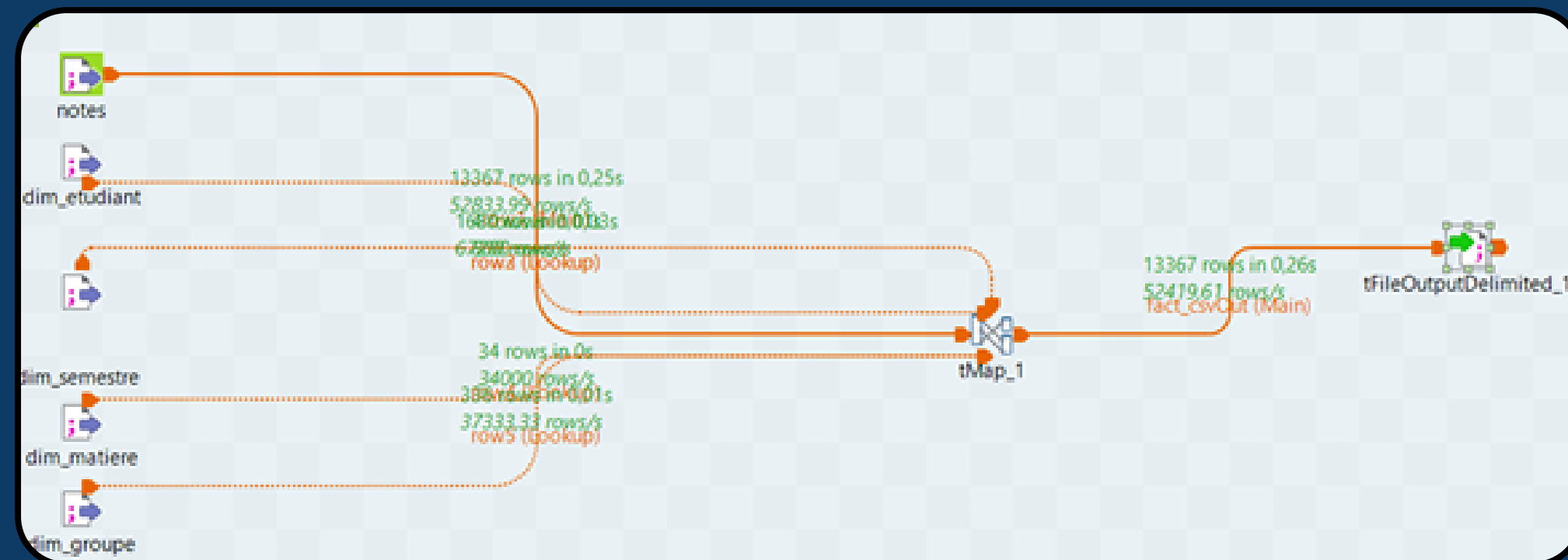
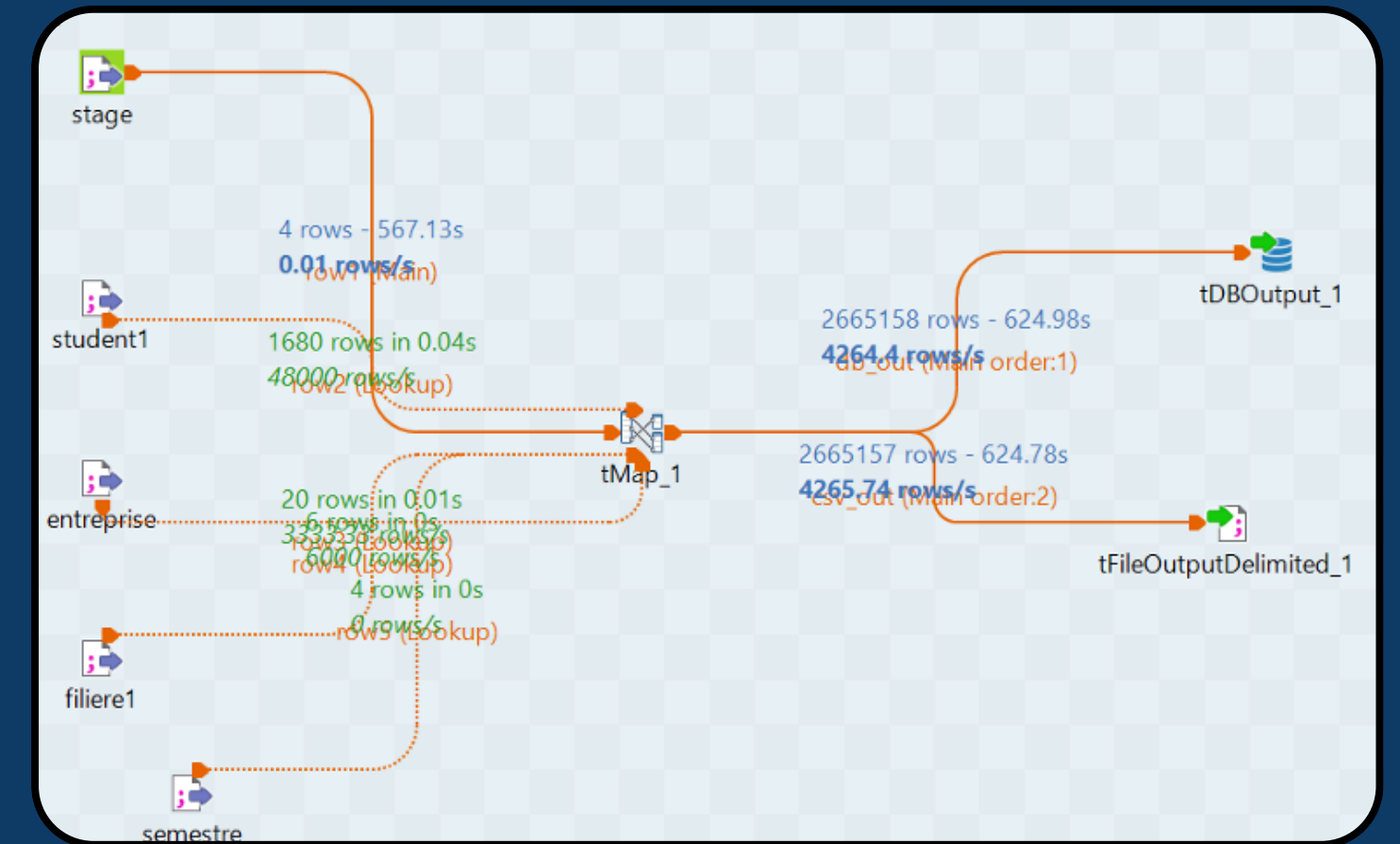
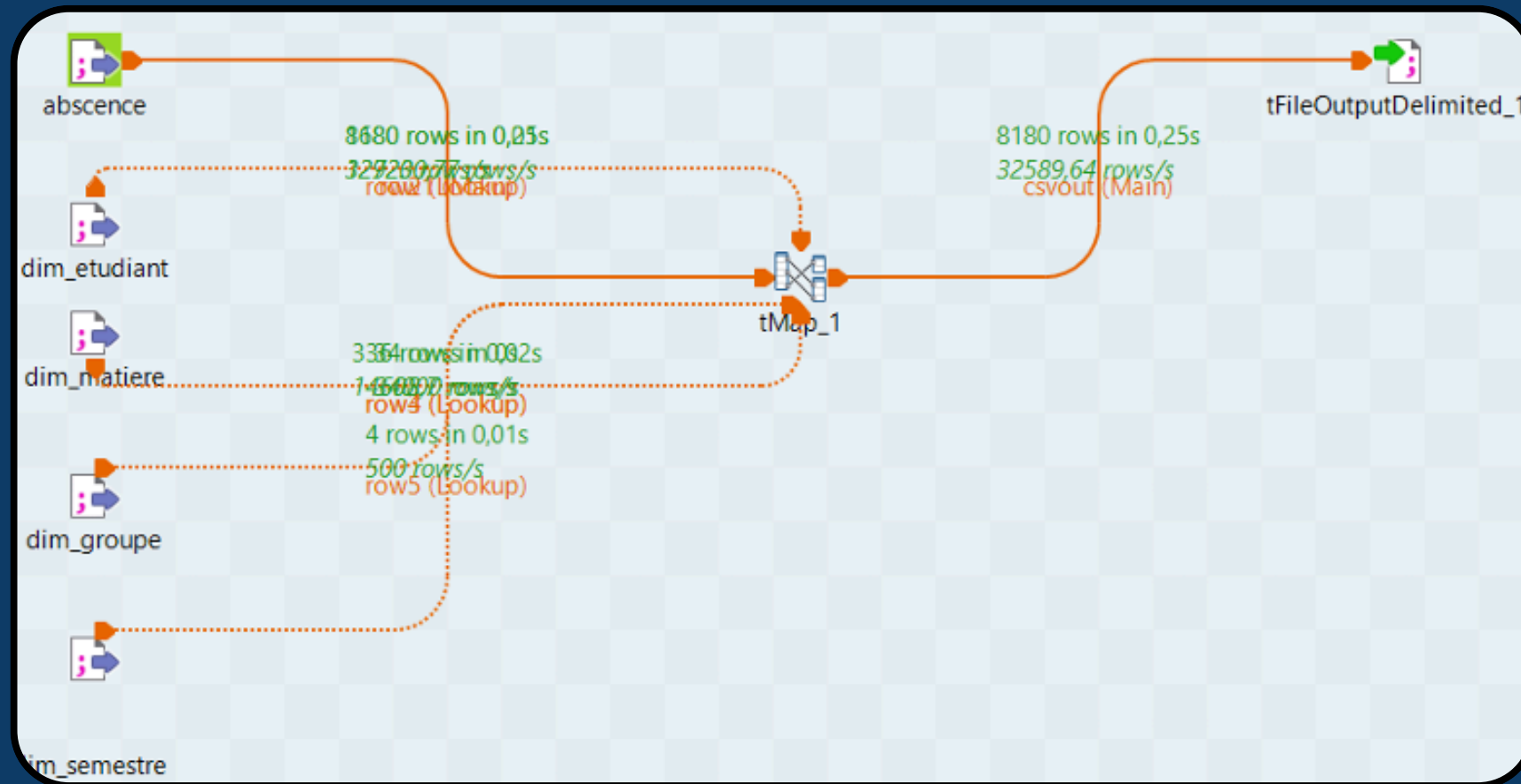
Orchestration Complexe

Les tables de faits (ex: Notes, Absences) nécessitent une gestion stricte de l'intégrité référentielle.

- **Lookups Multiples** : Jointure avec les dimensions (Etudiants, Matières, Groupes) pour récupérer les clés techniques.
- **Mode "Inner Join"** : Rejet automatique des lignes orphelines.
- **Cache**: Optimisation via "Load Once" pour les performances.

The Talend logo is a large red circle with the word "talend" in white lowercase letters inside it.

talend



Organisation Power BI

Dans cette section, nous **explorons comment structurer les mesures et les dossiers** dans Power BI. Une organisation professionnelle permet d'améliorer la lisibilité, d'optimiser les performances et d'assurer une meilleure gestion des KPI tout au long du projet.

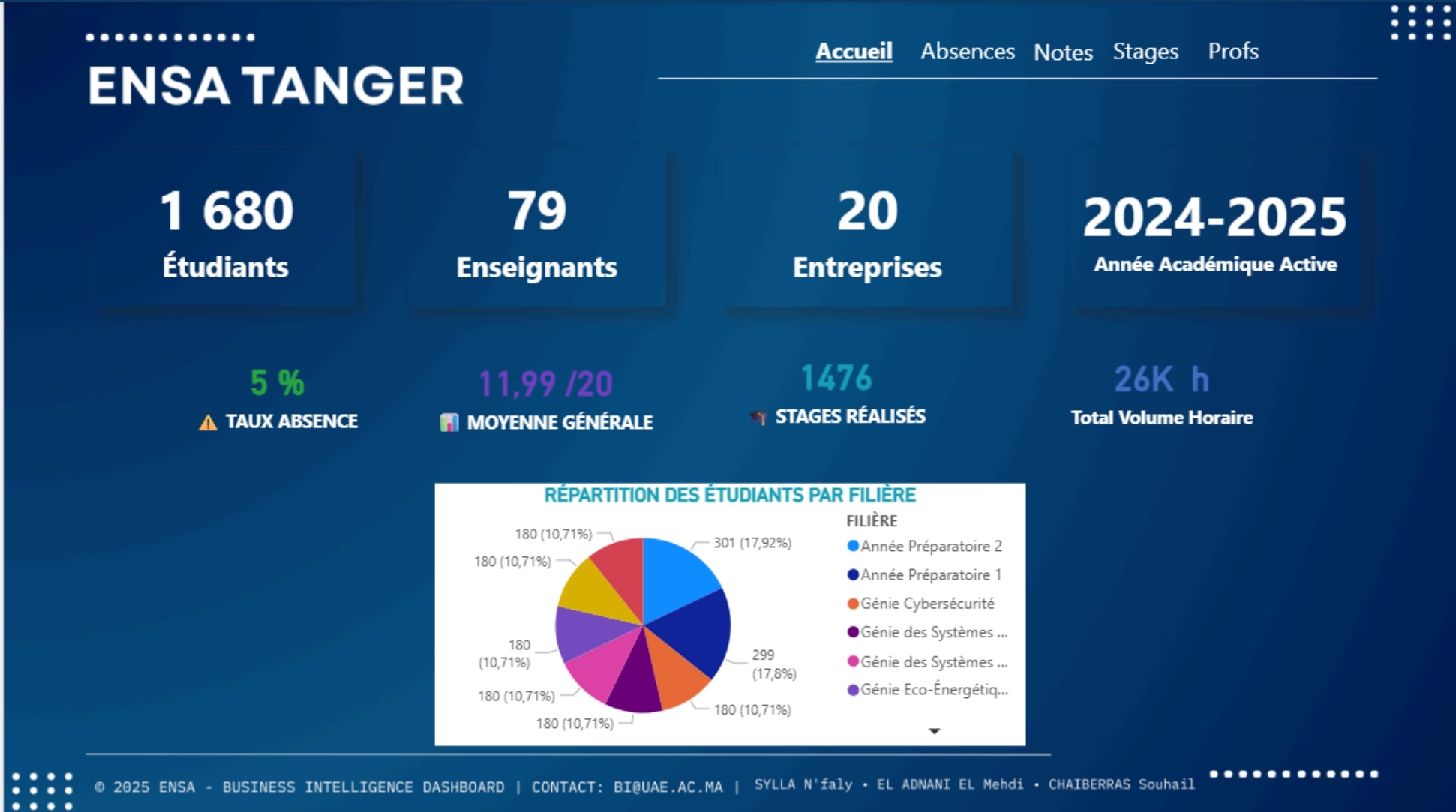
Données

Rechercher

- ▼  _Mesures
 - ☐  Distribution
 - >  MESURES ABSENCES
 - >  MESURES DE COMPARAISON TEMPORELLE
 - >  MESURES ENSEIGNEMENT
 - >  MESURES GLOBALES
 - >  MESURES NOTES
 - >  MESURES STAGES
 - ☐  Note Min Max
 - ☐  Rang Étudiant
- >  dim_enseignant
- >  dim_entreprise
- >  dim_etudiant
- >  dim_filiere
- >  dim_groupe
- >  dim_matiere
- >  dim_semestre
- >  fait_absences

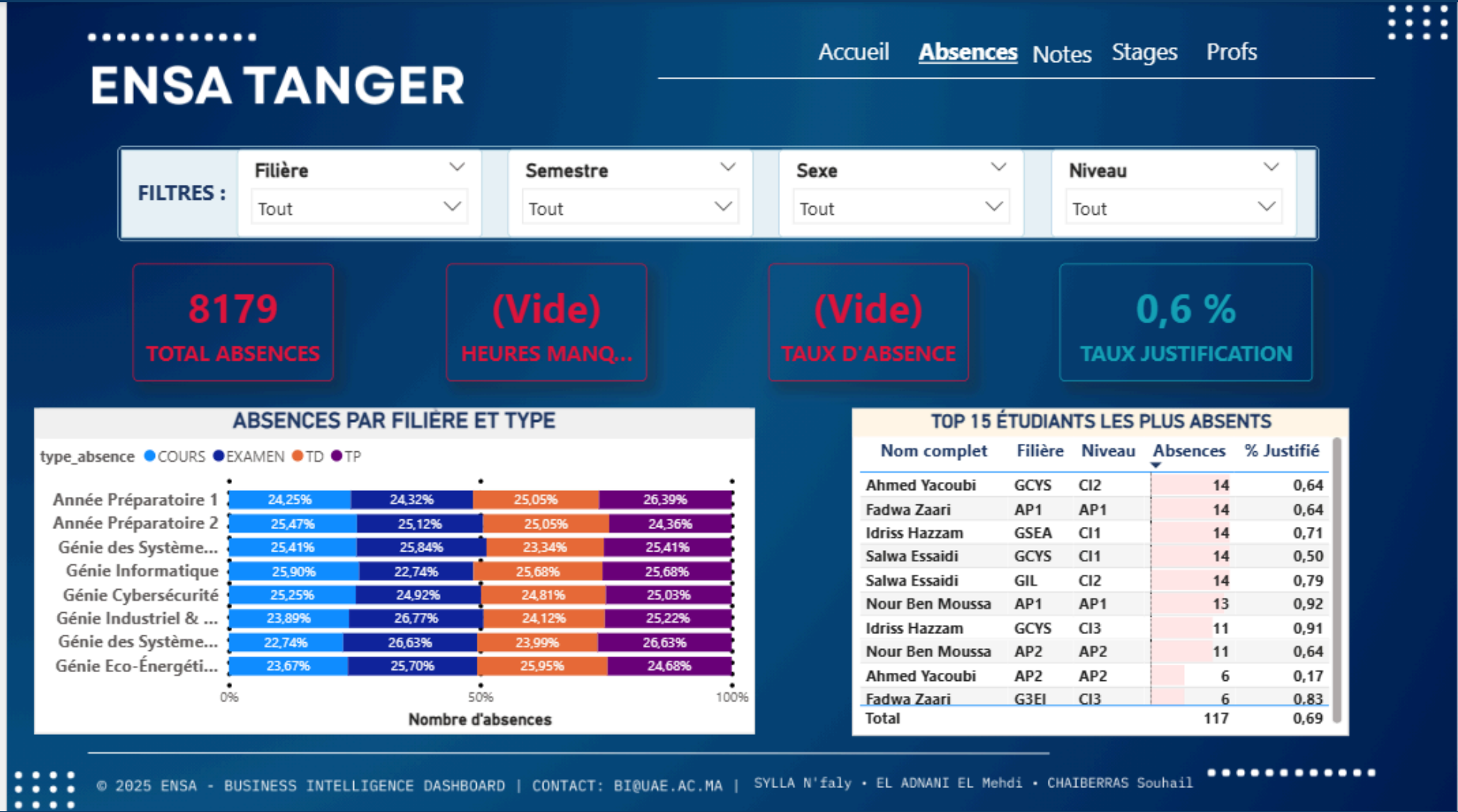
Dashboard Accueil

Cette page présente une **vue d'ensemble des KPIs** stratégiques clés, permettant une évaluation rapide des performances des étudiants et des enseignants. Les indicateurs de performance permettront d'orienter les décisions et d'optimiser les ressources au sein de l'ENSAT.



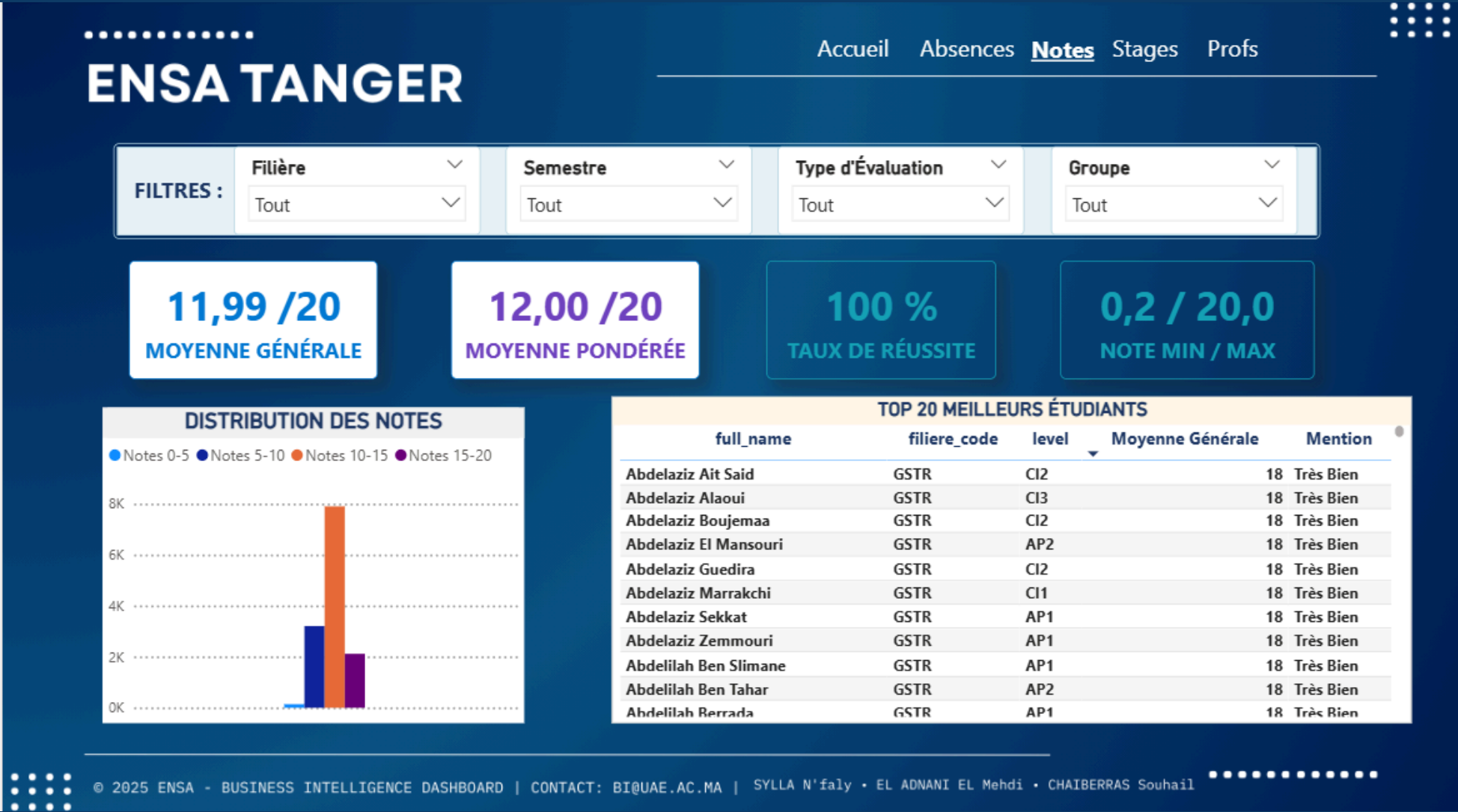
Suivi d'assiduité

Cette page présente un aperçu détaillé des **taux d'assiduité** des étudiants. Grâce à des indicateurs clés, nous analyserons les absences, les justifications et identifierons les tendances pour assurer un suivi efficace et améliorer la **participation académique** au sein de l'ENSAT.



Analyse Académique

Cette section examine les performances académiques des étudiants. Des indicateurs clés tels que la **moyenne générale**, le taux de réussite et la distribution des notes sont analysés pour fournir des aperçus précieux, permettant une prise de décision éclairée pour améliorer l'expérience d'apprentissage.



Activité Stages et Professeurs

Cette section met en lumière l'interaction entre les entreprises et les enseignants, en se concentrant sur les données relatives aux stages. Nous explorerons les tendances, les volumes horaires, et comment ces éléments influencent l'expérience éducative des étudiants.

ENSA TANGER

FILTRES :

Filière

Tout

Type de Stage

Tout

Année

Tout

Ville Entreprise

Tout

1476

TOTAL STAGES

20

TOTAL ENTREPRISES

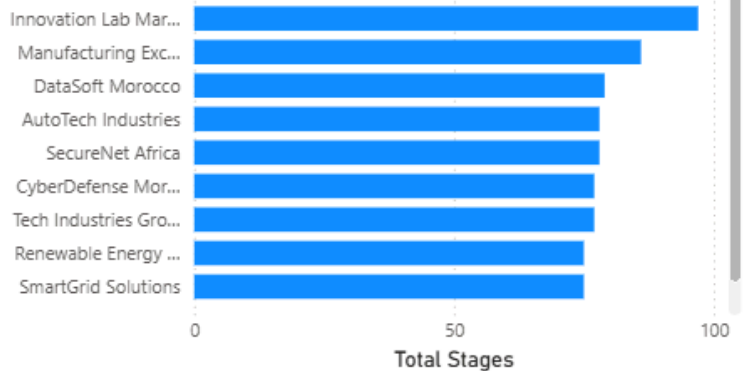
73,8 stages/ent.

TAUX D'ENCADREMENT

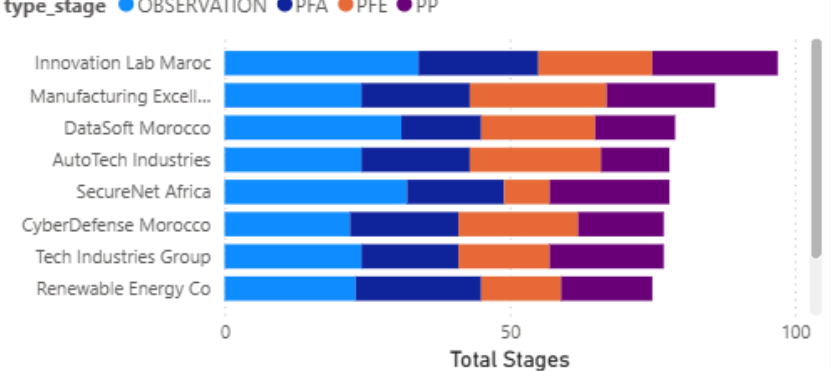
179 jours

DURÉE MOYENNE STAGE

TOP 10 ENTREPRISES PARTENAIRES



RÉPARTITION DES STAGES PAR FILIÈRE ET TYPE



ENSA TANGER

FILTRES :

Filière

Tout

Semestre

Tout

Statut Enseignant

Tout

Qualification

Tout

26K h

VOLUME TOTAL

22K h

HEURES PERMANENTS

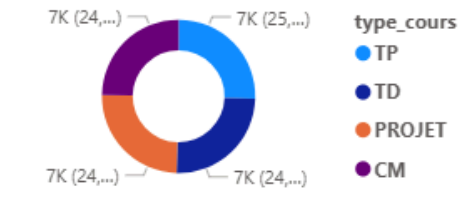
4 595 h

HEURES VACATAIRES

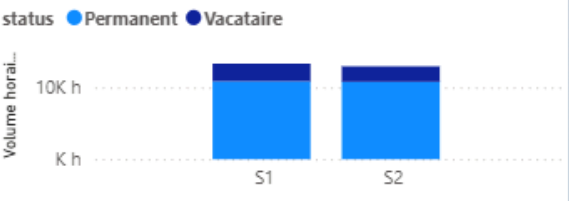
333 h/ens.

MOYENNE PAR ENSEIGNANT

RÉPARTITION PAR TYPE DE COURS



VOLUMEHoraire PAR STATUT ET SEMESTRE



TOP 15 ENSEIGNANTS PAR CHARGE Horaire

full_name	status	qualification	department	Volume Horaire CM	Volume Horaire TD	Volume Horaire TP	Total Volume Horaire
Ali Benali	Permanent	Docteur	Électronique	225	55	95	560
Amina Fassi	Permanent	Docteur	Électronique	175	180	175	545
Hassan Chakir	Permanent	Docteur	Cybersécurité	155	60	85	535



MERCI :)

SYLLA N'FALY

EL ADNANI EL MEHDI

CHAIBERRAS SOUHAIL